翟福祥

邮箱：18366752695@163.com ｜ Homepage：fuxiangzhai.github.io

研究方向：图像生成 · 统一多模态理解与生成 · 潜空间视觉推理 · Agentic Generation

教育背景

香港科技大学（广州）｜信息枢纽 · 数据科学与分析学域｜MPhil 2025.09 – 至今

导师：**朱磊教授（Prof. Lei Zhu）** ｜ 研究方向：生成式人工智能、图像生成、统一多模态模型、视觉推理与模型后训练

新疆大学｜智能科学与技术学院（未来技术学院）｜计算机科学与技术 B.Eng. 2020.09 – 2024.06

优秀毕业生 · 专业前 12% ｜ 自治区人民政府励志奖学金 ｜ 全国大学生数学竞赛新疆赛区两届一等奖

论文与科研成果

Latent Action Control for Reasoning-Guided Unified Image Generation ｜ 在审 · 第一作者
Fuxiang Zhai, Sixiang Chen, Yingjin Li, Shuaibo Li, Jianyu Lai, Tengjun Huang, Lei Zhu

GenEvolve: Self-Evolving Image Generation Agents via Tool-Orchestrated Visual Experience Distillation ｜ NeurIPS 2026（CCF A）
Sixiang Chen, Zhaohu Xing, Tian Ye, Xinyu Geng, Yunlong Lin, Jianyu Lai, Xuanhua He, **Fuxiang Zhai**, Jialin Gao, Lei Zhu

ROAD: Rule-Grounded Context-Aware Open-World Driver Anomaly Detection ｜ NeurIPS 2026（CCF A）
Fuxiang Zhai et al.

PosterReward: Unlocking Accurate Evaluation for High-Quality Graphic Design Generation ｜ CVPR 2026（CCF A）
Jianyu Lai*, Sixiang Chen*, Jialin Gao*, Hengyu Shi, Zhongying Liu, **Fuxiang Zhai**, Junfeng Luo, Xiaoming Wei, Lujia Wang, Lei Zhu

科研经历

香港科技大学（广州）｜生成式人工智能 / 图像生成研究 2025.09 – 至今

Latent Action Control（LAC）｜统一图像生成模型中的潜空间推理与控制 ｜ 第一作者 · 在审

- **背景与目标：**统一多模态模型能够在共享 backbone 中编码“理解”和“生成”，但模型理解到的对象关系、属性绑定和知识线索并不会自动转化为生成控制。目标是将内部推理直接表示为可被生成器消费的连续潜动作。
- **核心方法：**基于 BAGEL-7B-MoT 构建 role-structured latent trajectory，将一次生成拆解为 planning → internal visual drafting → diagnosis → refinement，并将潜动作注入 flow-based generation 的 hidden stream，不输出显式 CoT 文本或中间图像。
- **监督与后训练：**通过 prior-guided variational latent action alignment，利用 rendered semantic priors、draft image features 与 halting signals 对潜动作进行对齐；进一步采用 Latent-Flow GRPO，以终局视觉反馈联合优化 latent-to-image rollout。
- **实验结果：**在 GenEval、WISE、T2I-CompBench 上取得稳定提升，尤其在 spatial relation、attribute binding 与 world-knowledge-sensitive prompts 上增益明显；消融与 latent intervention 验证潜动作被生成器实际利用。

GenEvolve｜Self-Evolving Image Generation Agent ｜ 共同作者 · NeurIPS 2026（CCF A）

- **项目目标：**面向开放式复杂图像生成任务，研究可调用外部工具、参考图与生成技能的自进化 Agent，使系统能从多条生成轨迹中学习结构化“视觉经验”。
- **技术框架：**将生成建模为 tool-orchestrated trajectory，执行 evidence gathering → reference selection → generation skill invocation → prompt-reference program；通过 best-vs-worst trajectory 对比抽取 Visual Experience，并以 teacher-student 方式进行 token-level experience distillation。
- **参与内容：**参与联合研究与实验评测，围绕 agentic image generation、生成轨迹组织、工具调用与 benchmark 分析开展工作。

PosterReward｜面向高质量平面设计生成的 Reward Model 与 Benchmark ｜ CVPR 2026（CCF A）

- **背景与目标：**通用 reward model 更偏全局美学，难以准确判断海报中的 typography、layout 与文字正确性。项目构建 70K poster preference 数据，并提出面向海报评测的专用 reward model。
- **我的工作：**参与 PosterReward 相关实验与评测支持，围绕生成结果质量对比、Reward Model 评测与 benchmark 分析开展工作。
- **项目产出：**论文构建海报偏好数据并提出专用 PosterReward，同时提供 PosterRewardBench 与 PosterBench，用于评估海报质量判断与生成能力。

ROAD｜Rule-Grounded Context-Aware Open-World Driver Anomaly Detection ｜ 共同作者 · NeurIPS 2026（CCF A）

- **研究问题：**面向真实驾驶场景中的开放世界异常检测，围绕 rule-grounded 与 context-aware 建模开展研究。
- **参与内容：**作为共同作者参与项目研究与实验工作。

代表项目

半监督医学影像分类 | Estrous Cycle 4-Class Classification 本科科研项目

Domain Adaptation + Confident Learning 的四分类显微图像识别

- **任务与数据：**针对 Proestrus / Estrus / Metestrus / Diestrus 四分类阴道细胞学图像，构建 1,236 张有标签 + 1,419 张无标签私有数据集的半监督训练流程。
- **技术方案：**采用 G + F1/F2 双分类器的 MCD-style domain adaptation；联合 source CE、classifier discrepancy、entropy 与 target confident CE；每 20 epochs 使用 cleanlab 进行高置信伪标签筛选与标签噪声清理。
- **训练与评测：**使用 VGG16 / ResNet50 特征提取器，统计 OA、Macro-Precision / Recall / F1 与各类别 precision，并进行多次运行稳定性评估。
- **结果：**私有数据集最佳 OA 约 88.4%；完成数据预处理、标签构建、训练/消融、指标统计与可复现实验管理。

国家级大学生创新训练计划 | 小程序开发 项目负责人

小程序开发项目 | 国家级大创

- **项目职责：**担任国家级大学生创新训练计划项目负责人，负责项目整体规划、团队分工、阶段进度推进与汇报，并参与小程序从需求梳理到功能落地的完整开发过程。
- **开发实践：**围绕小程序核心功能开展页面与交互设计、功能模块实现、联调测试与迭代优化；根据测试反馈持续完善功能逻辑、数据交互和使用体验。
- **项目管理：**组织团队完成版本测试、项目文档与成果展示材料整理，推进方案设计、开发实现和阶段性总结，积累了产品需求理解、工程实现与团队协作经验。

Embodied Visual Data Augmentation | 连续帧一致性图像编辑 HKUST(GZ)

面向机器人操作序列的 Frame-Consistent Image Editing

- **任务：**对毛巾操作连续帧进行颜色、光照、背景与纹理外观增强，同时严格保持动作顺序、几何结构、折叠关系、标签/文字条等任务语义不变。
- **技术探索：**系统比较 Qwen-Image-Edit、Flux.1-Kontext-dev、OmniGen2、SD + ControlNet/LoRA 等编辑方案；结合 fixed seed、Img2Img 与批处理策略提升跨帧一致性，并开发 1×4 / 2×2 拼图和批处理脚本用于快速质量检查。

荣誉奖项

- **Kaggle Bronze Medal：**RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification，Top 6%。
- **学科竞赛：**全国大学生数学竞赛第 14、15 届新疆赛区一等奖；“华教杯”全国总决赛三等奖。
- **奖学金与校级荣誉：**自治区人民政府励志奖学金；新疆大学优秀毕业生、优秀学生团干部、优秀志愿者。

技术栈与研究工具

- **编程 / 深度学习：**Python、PyTorch、Transformers、Diffusers、OpenCV、NumPy、MATLAB；熟悉 VLM / T2I / Reward Model 的训练、推理与评测。
- **生成与大模型：**BAGEL-7B-MoT、Qwen 系列、Flux、SD3.5 / SDXL、ComfyUI；vLLM 推理服务、LoRA / ControlNet、GRPO 类后训练与生成 benchmark。
- **系统 / 工程：**Linux、Slurm、CUDA、Git、LaTeX；A800-80GB 多 GPU 集群，熟悉显存优化、并行推理、批量实验与结果管理。

其他经历

- **学术与组织：**2021 中国数学会年会受邀参会；曾任学生会办公室负责人、班级团支部宣传委员，并长期参与在线教学志愿服务。